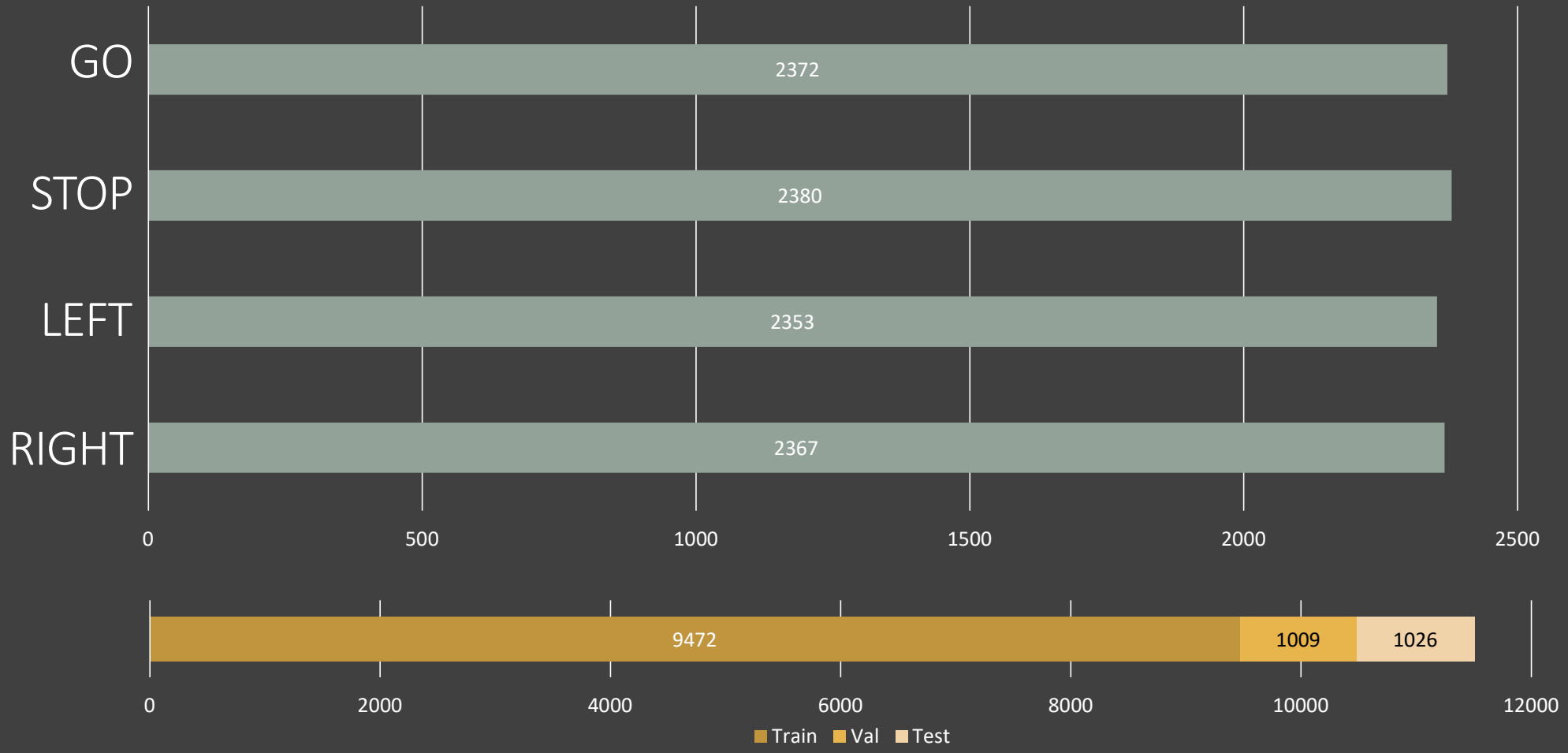
HLBOKÉ NEURÓNOVÉ SIETE 2025, ÚRK FEI STU

Projekt č. 2

Rozpoznávanie hlasových povelov zo zvukových nahrávok & kožných ochorení

ANDRII STOLIAR & ANDRII LOBACH

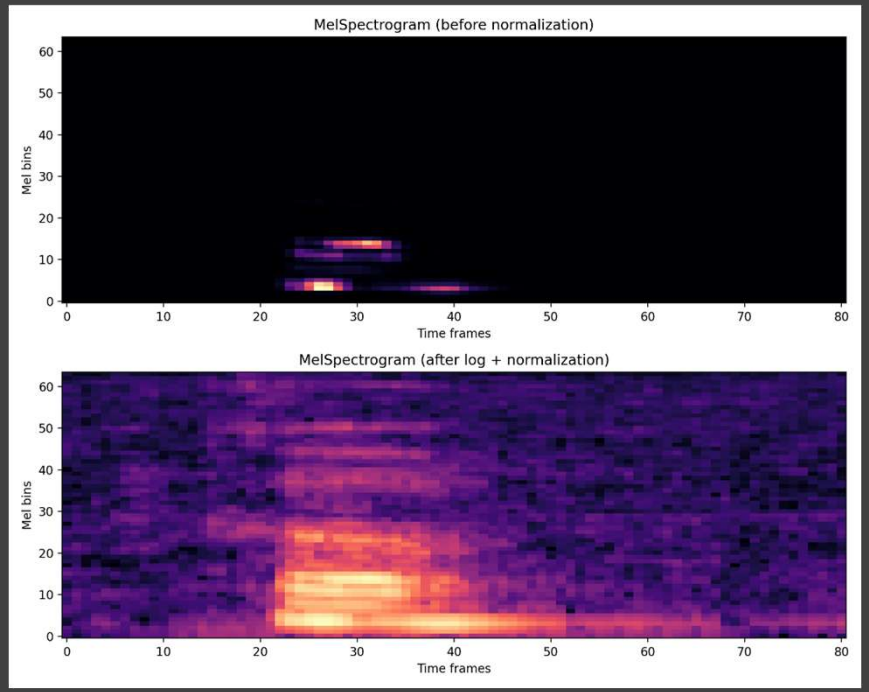
Dataset Speech Commands



Pipeline spracovania audia

všetky modely pracujú na rovnakej pipeline:

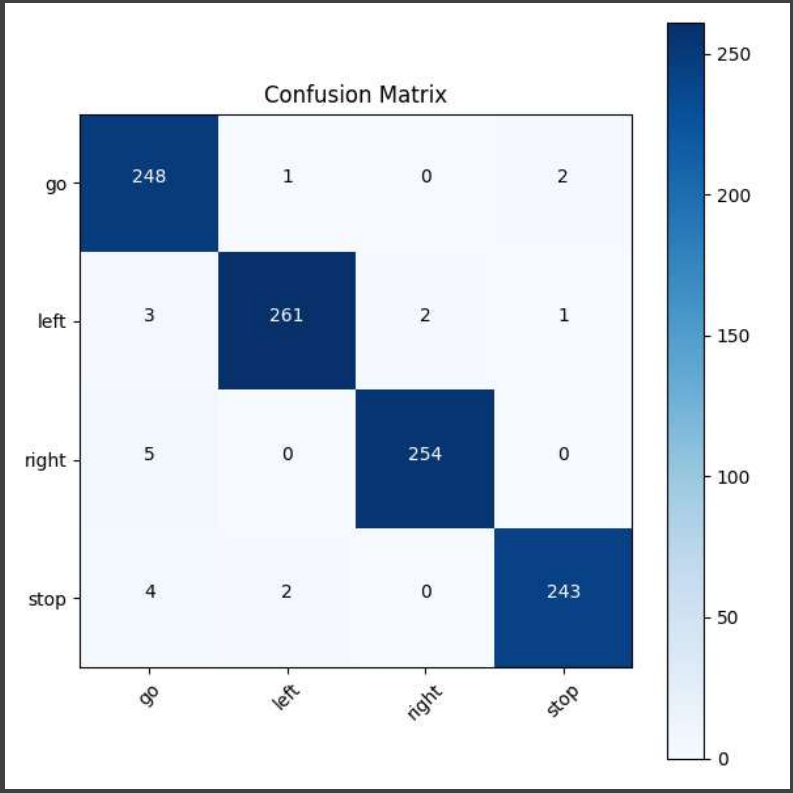
- Načítanie audio → MelSpectrogram
- Normalizácia
- Tréning
- Validácia
- Uloženie najlepšieho modelu

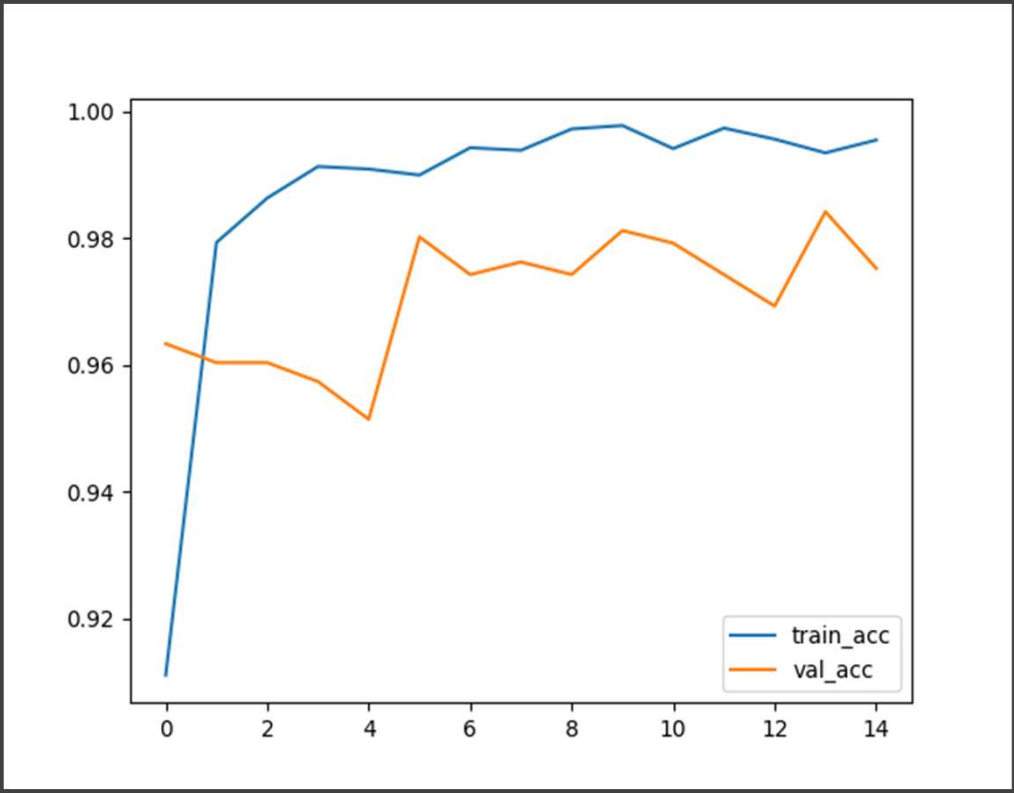


Výsledky a rýchlosť modelov

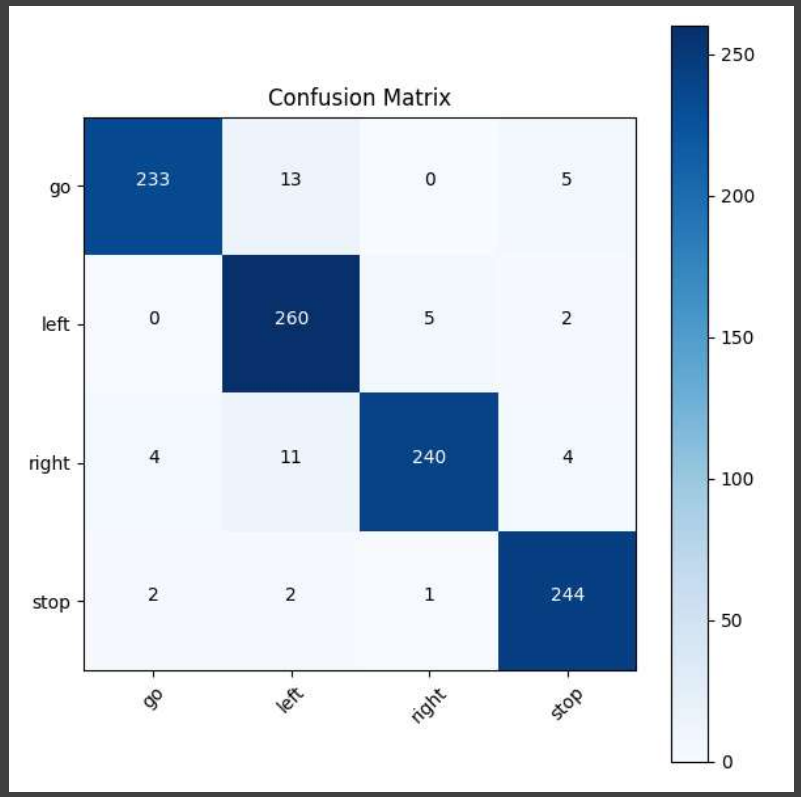
- **LeNet-5 (run 2)** - **95.22%**, je extrémne rýchly a vhodný pre embedded zariadenia.
- **ResNet-18 (run 1)** - **98.05%**, predstavuje veľmi dobrý kompromis medzi presnosťou a výkonom.
- **ResNet-50 (run 1)** - **98.33%**, má najvyššiu presnosť, ale je o dosť pomalší.

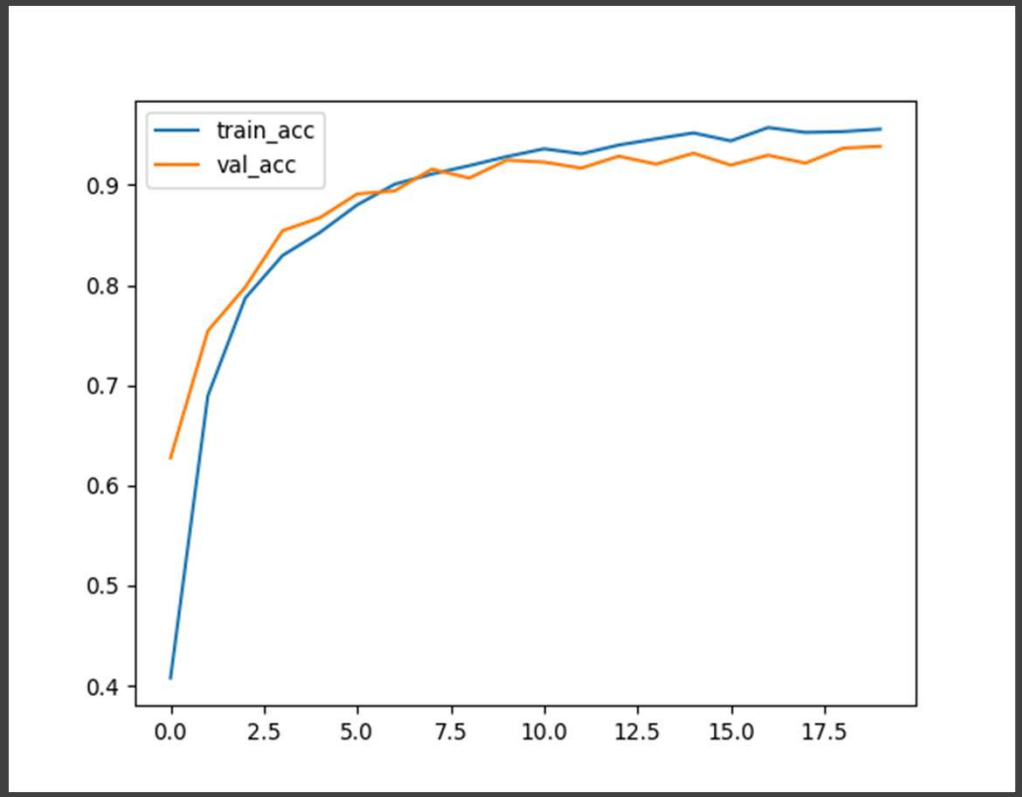
ResNet-18 – výkonnosť a architektúra





LeNet-5 – výsledky a architektúra





Ukážka reálneho rozpoznávania – LeNet-5

